ALPHATESTER

MUSIC GENERATOR

Mac 与 Windows 安装指南

在本地生成自己的歌曲 — 无限制、无订阅、无云端。

1
获取项目
通过 Git 或以文件夹形式

2
运行 Install
双击, 其余自动完成

3
开始创作
Music Generator ON

基于 ACE-Step 1.5 (MIT 许可证), 通过 acestep.cpp 运行 · 完全本地运行, 无需账号

开始之前

一览

Music Generator 直接在你的电脑上生成歌曲。你描述风格和氛围, 应用据此创作出录音室品质的音乐 (WAV, 48 kHz)。一切都在本地运行: 没有云端, 没有下载限制, 你的素材留在自己的电脑上。

你需要什么

	要求	原因
Mac	Apple Silicon (M1 或更新)	声音生成使用图形芯片。Intel Mac 只能用 CPU 运行, 速度很慢。见第 3、4 页。
Windows	Windows 10/11, NVIDIA 显卡	RTX 20xx/GTX 16xx 或更新通过 CUDA 运算 (尚未实测), 更早的显卡使用 Vulkan (较慢)。见第 5 页。
内存	至少 8 GB 内存, 推荐 16 GB	决定适合哪个语言模型 (见第 4 页)。在 Windows 上显存也有影响。
硬盘	7 至 11 GB 可用空间, 加装 XL 约再多 5 GB	模型、模型服务器以及存放歌曲的空间。
Internet	安装时需要	模型 (4 至 8 GB) 只需下载一次。之后一切都可离线运行。
时间	约 15 至 30 分钟	主要取决于下载速度。

安装流程

1. **获取项目**
   通过 Git 下载项目文件夹, 或直接获得文件夹。
2. **运行 Install**
   双击「Mac-Install」或「Windows-Install」。安装程序检查电脑并完成全部设置。
3. **开始创作**
   「Music Generator ON」在浏览器中打开应用。

小提示: 安装程序几乎不会提问。你可以随时再次运行: 已完成的步骤会跳过, 中断的下载会继续。

安装视频: Windows: youtu.be/se2g3tRFzrg · Mac: youtu.be/FxNSXj_wMBQ

获取项目, 启动安装程序

Mac 上的第 1、2 步

1 获取项目

打开终端应用 (Spotlight: Cmd+空格, 输入「Terminal」) 并粘贴此命令。它会把项目下载到你用户目录下的 MusicGenerator 文件夹:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git \
  ~/MusicGenerator
```

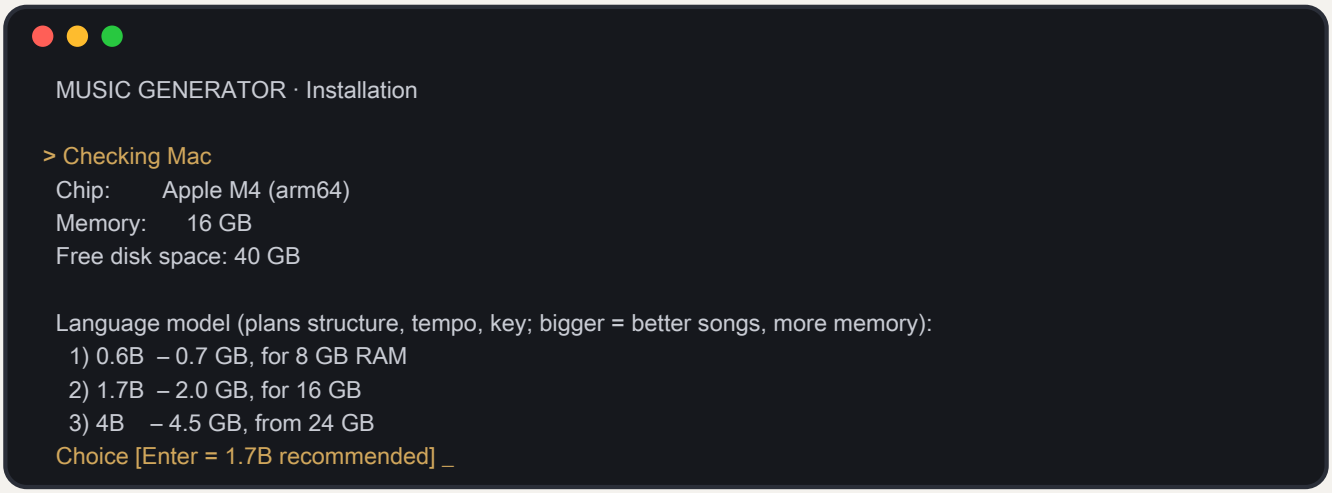
如果 Mac 缺少 Apple 开发者工具, macOS 现在会自动询问是否安装: 点击安装确认, 等待完成, 然后再次运行该命令。

没有 Git: 如果你通过 ZIP 或 AirDrop 收到项目文件夹, 请解压到一个固定位置, 例如你的用户目录。不要留在「下载」文件夹里, 那里经常被清理。

2 启动安装程序

在访达中打开文件夹并双击「Mac-Install」。会打开一个终端窗口, 安装程序在其中运行。也可以在终端中输入:

```
open ~/MusicGenerator/Mac-Install.command
```



安装程序 (英文界面) 显示在你的 Mac 上检测到的信息, 并推荐合适的语言模型。按 Enter 接受推荐, 输入 1、2 或 3 自行选择。再按一次 Enter 开始, 其余自动完成。

> macOS 警告: 如果 macOS 只提供「移到废纸篓」或「取消」: 选择取消, 然后打开系统设置 › 隐私与安全性, 滚动到底部, 在「Mac-Install」旁点击仍要打开 (密码或 Touch ID)。之后再次双击 Install。终端方式见第 4 页。

自动逐步完成 (MAC)

安装程序做了什么

1. **检查 Mac**
   检测芯片、内存、macOS 版本和可用空间。
2. **选择模型**
   推荐合适的语言模型大小, 检查磁盘空间。
3. **工具**
   Apple 开发者工具 (用于 git) 和 uv (Python), 无需密码, 无需 Homebrew。
4. **获取模型服务器**
   经过测试的版本的现成程序文件, 经校验和验证。macOS 26 之前的系统会在本地编译。
5. **下载模型**
   只下载你的 Mac 需要的文件, 带进度条, 可断点续传。
6. **测试图形芯片**
   试运行: 语言模型在图形芯片上能否正确运算? 否则改用 CPU。
7. **设置图标**
   为「Music Generator ON/OFF」设置绿色启动和红色停止图标。
8. **开始**
   启动服务器并在浏览器中打开应用。

选哪个模型?

0.6B
8 GB 内存以上
总下载量 4.4 GB

1.7B — 最常用
16 GB 内存以上
总下载量 5.7 GB

4B
24 GB 内存以上
总下载量 8.1 GB

越大意味着: 歌曲结构、速度和歌词匹配得更好。声音模型 (SFT, 高品质) 对所有选项都相同。

需要多久?

获取模型服务器	不到 1 分钟
下载模型	取决于网速
图形芯片测试	1 至 2 分钟
一首歌 (1:30)	约 2 至 4 分钟

如果 macOS 阻止了文件

这发生在来自互联网的文件上, 尤其是 ZIP。除了通过系统设置 (第 3 页), 也可以在终端中用一条命令一次处理整个文件夹。之后 Install 和 Music Generator ON/OFF 都能直接打开, 不再询问:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/MusicGenerator
```

使用 git clone (第 1 步) 时根本不会出现这个警告。

PC 上的第 1、2 步

在 Windows 上安装

1 获取项目

打开 PowerShell (开始菜单, 输入「PowerShell」) 并粘贴此命令。它会把项目下载到你用户目录下的 MusicGenerator 文件夹:

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git `
  $HOME\MusicGenerator
```

如果 Windows 不认识 git 命令, 请先运行一次 winget install Git.Git 并重新打开 PowerShell。ZIP 也可以: 解压后把文件夹放到一个固定位置。

2 启动安装程序

在 MusicGenerator 文件夹中双击「Windows-Install」 (文件 Windows-Install.bat)。会打开一个 PowerShell 窗口, 问题与 Mac 上相同: 选择语言模型, 按 Enter 确认, 等待。也可以不询问直接运行:

```
.\Windows-Install.ps1 -Yes
```

安装程序不需要管理员权限, 也不需要编译器: 它下载模型服务器的现成程序文件 (约 130 MB) 和模型, 校验其校验和, 测试显卡, 并把 Music Generator ON 和 OFF 作为快捷方式放到文件夹和桌面上。

> Windows: 如果出现「打开文件 – 安全警告」: 点击运行。这只会在下载的 ZIP 上出现, git clone 之后不会。

Windows 上有何不同

主题	Windows
显卡	据文件分析, RTX 20xx/GTX 16xx 及更新通过 CUDA 运算 (尚未实测)。更早的显卡 (GTX 10xx) 自动使用 Vulkan: 在 GTX 1060 上, 30 秒的歌约需 1 分钟, 90 秒约需 2.5 分钟。
语言模型	显存也会限制选择: 低于 6 GB 用 0.6B, 6 至 7 GB 用 1.7B, 8 GB 以上用 4B。安装程序会推荐合适的。
启动与停止	桌面和文件夹中的快捷方式。OFF 停止服务器, 但浏览器标签页保持打开。
日志文件	在 data 文件夹中: server.log、ace-server.log, 以及各自带错误信息的 .err.log。

之后与 Mac 相同, 从第 6 页继续。Windows 问题的帮助见第 9 页。

使用应用

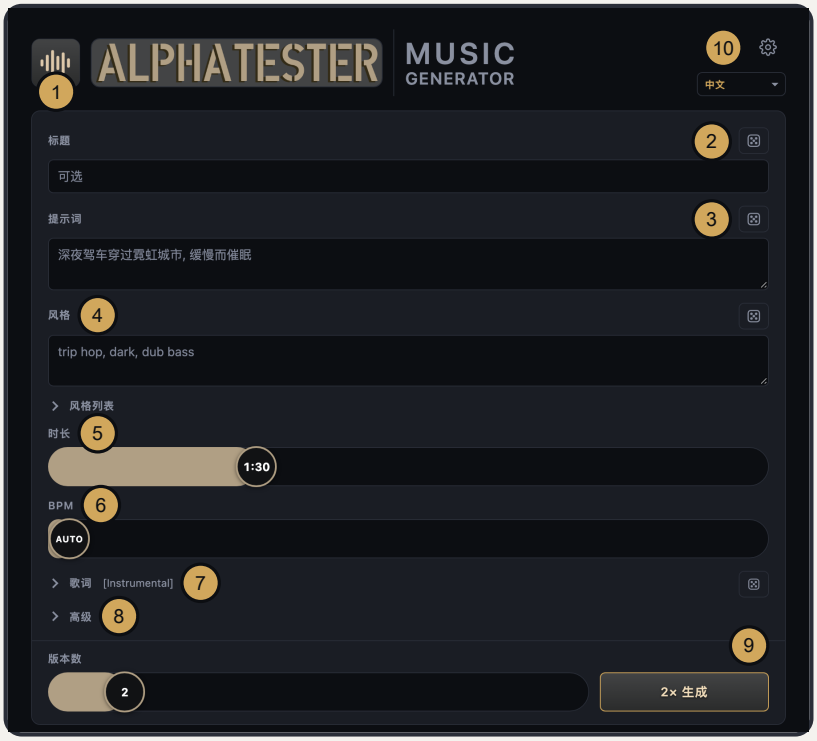
启动、停止、开始

Music Generator ON
启动全部并在浏览器中打开应用

Music Generator OFF
停止全部并关闭浏览器标签页

两者都在项目文件夹中, Windows 上桌面也有。Mac 小技巧: 拖到程序坞。应用运行在 http://localhost:8765, 窗口启动后会自动关闭。快捷键: Alt+G 生成, Alt+N 提示词, Alt+B 曲库。支持 VoiceOver 和 NVDA, 详见 README。

界面



1. Logo · 隐藏的上传区: 把歌曲拖到上面或点击。应用分析它并填入提示词、风格、速度和时长。
2. 标题 · 仅用于日后查找。骰子会建议一个名字。
3. Prompt · 你的创意: 氛围、场景、音色。骰子随机生成一个创意。
4. 风格 · 流派和乐器。骰子: 建议。在「风格列表」下, 卡片会添加关键词。
5. 时长 · 10 秒至 10 分钟, 默认 1:30。超过 5 分钟耗时很长, 并需要大量内存。
6. BPM · 速度。最左 = 自动, 由模型决定。
7. Lyrics · 折叠 = 纯音乐。骰子: 「自动」, 模型在生成时自己写歌词。展开: 语言和自己的歌词。
8. 高级 · 迭代次数 (IT, 默认 80: 越多越干净, 耗时更长)、变化度 (VAR, 默认 0.85: 越高越自由, 越低越贴近风格和提示)、调、拍号、种子。
9. 生成 · 在底部选择版本数 (1 至 10) 然后开始。多个版本命名为 A、B、C … 该栏在滚动时保持可见。
10. 齿轮 · 设置: 歌曲文件夹、声音模型 (标准或可选的 XL)、导出 (WAV 或 MP3)、布局 (上下或左右)、「检查更新」、停止服务器 (按两次)。下方: 界面语言 (十二种, 从德语到中文)。

录制灵感: 按住标题栏的麦克风按钮 (5 到 30 秒), 哼唱、吹口哨或演唱。应用会采用描述、速度和调性; 风格和长度由你选择。旋律本身不会被采用。不会保存录音。

如何得到好歌

编写提示词和歌词

模型看到什么

应用把风格和提示词合成一行发给模型, 先风格后提示词, 原样发送, 不做改写。没写的内容模型就不知道。它最懂英文, 以及用逗号分隔的简短词语。说要有什么, 而不是没有什么: 「没有鼓」几乎没用, 「只有钢琴和弦乐」才有效。

风格和提示词里写什么

要素	示例
曲风, 一到两个	deep house · trip hop · acoustic folk · cinematic orchestral
情绪和场景	melancholic, rainy night · euphoric festival · late-night drive through a neon city
乐器和音色	warm Rhodes piano, 808 bass · distorted guitars · analog synths, tape hiss
速度和能量	slow and hypnotic · driving · builds to a big finale (再调 BPM 滑块)
人声	female vocals · male rapper · soft choir。纯音乐时不要写: 任何关于嗓音或演唱的词都会产生人声。
年代和制作	80s synthpop · lo-fi, dusty samples · live recording, small club

纯音乐还是人声

纯音乐: 让歌词保持折叠即可。另外提示词里不要出现人声相关词 (vocal chops, ad-libs, rapper, choir), 否则会有人唱或说话。人声: 展开歌词。骰子让模型自己写词, 英文效果很好。其他语言它常会胡编: 这时自己写, 或让聊天程序写好再粘贴进来。语言在「歌词」下方的选择框里设置, 不要写在提示词里。

搭建歌词结构

输入框上方的按钮可插入段落: [verse]、[chorus]、[bridge]、[intro]、[outro]。模型把它们当作蓝图: 副歌可以重复, 主歌负责叙事。短句比长句更好唱。经验法则: 一分钟大约八到十行; 1:30 两段主歌加两段副歌就够, 三分钟则三段主歌加一段 bridge。长度要和文本相配, 否则模型会赶或拖。

示例

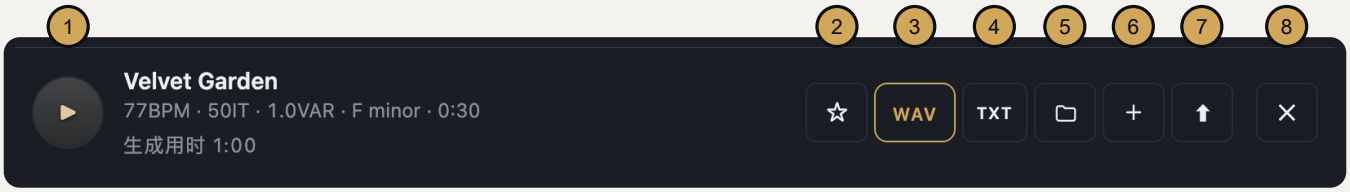
```
风格:    trip hop, dark, dub bass, female vocals
提示词:  late-night drive through a neon city, slow and hypnotic
歌词:    [verse]  Headlights paint the rain in gold …
         [chorus] Keep on driving, keep on driving …
```

> 修改完善: 如果一首歌差一点就对了: 用箭头把它的设置载入表单, 只改文本, 用同一个 Seed (高级) 再生成一次, 风格就会保持相近。如果歌曲显得散乱, 调低变化度。一次生成多个版本可节省比较时间。

第一首歌完成之后

曲库、文件夹、更新

曲库中的一首歌



1. Play · 播放, 底部显示波形
2. 星标 · 标记为收藏
3. WAV · 下载, 48 kHz, 16 位
4. TXT · 显示模型写的歌词 (仅限有人声时)
5. 文件夹 · 移动到文件夹
6. Plus · 用新种子再生成一个版本
7. 箭头 · 把设置填入表单
8. 叉号 · 删除 (按两次), 生成中则取消

点击标题可重命名。下方一行显示 BPM · IT (迭代次数) · VAR (变化度) · 调 · 时长。「生成用时 …」在你第一次播放这首歌后消失。

文件夹



用 + 新建文件夹。把歌曲拖到文件夹上, 或用歌曲行的文件夹按钮移动, 每个版本单独移动。点击文件夹只显示其中的歌曲; 新歌曲会放入当前打开的文件夹。下载全部或下载文件夹把当前视图中已完成的歌曲打包为 ZIP。删除文件夹 (按两次) 只删除文件夹本身, 不删除歌曲。

歌曲存放位置

完成的歌曲以 WAV 格式存放在程序文件夹的子文件夹 data/songs 中, 即 Mac 上的 ~/MusicGenerator/data/songs, 或 Windows 上的 C:\Users\<用户名>\MusicGenerator\data\songs。文件名是编号, 标题保存在应用中。换个位置: 齿轮 › 歌曲文件夹, 输入完整路径并保存。应用会创建该文件夹并把现有歌曲移过去; 留空即恢复默认。

可选: XL 声音模型

安装程序会询问一次是否额外下载更大的声音模型 ACE-Step 1.5 XL (40 亿参数而非 20 亿, 5.3 GB, 按 Enter = 否)。据开发者称音质更好, 但耗时约为两倍: 在 16 GB 的 M4 上, 一首 30 秒的歌需要 99 秒而不是 49 秒。推荐 16 GB 以上内存或 12 GB 以上显存。在齿轮 › 声音模型中切换, 默认仍为标准。之后补装: 再次运行 Install 并选择 XL, 或使用 --xl (Mac) / -XL (Windows)。

更新

在应用中: 齿轮 › 检查更新 › 立即更新。应用从 GitHub 获取新版本并重启, 你的歌曲会保留。之后 OFF 再 ON 一次, 让模型服务器也重启。如果提示有新的模型版本, 运行一次 Install。

遇到问题时

帮助

遇到问题时

问题	解决方法
「磁盘空间不足」	腾出空间 (清空废纸篓!), 然后再次运行 Install。提示会说明需要多少空间。
下载中断	再次运行 Install, 下载会从中断处继续。
应用顶部显示「离线」	Music Generator OFF, 然后 ON。若无效: 查看 data 文件夹中的日志文件。Windows 的情况见第 5 页。
歌曲以错误结束	把鼠标悬停在错误上可查看原因。用旁边的圆形箭头重试。
生成停住不动	电脑进入了睡眠。自 2026 年 10 月起应用会保持唤醒; 否则请安装更新。
非常慢	高级: 降低迭代次数 (例如 30) 或选择更短的时长。使用较旧显卡的 Windows 通过 Vulkan 运算, 速度较慢 (第 5 页)。
只有噪音, 没有音乐	8 GB 内存的 Mac, 歌曲超过 30 秒: 安装更新, 然后 OFF 再 ON。
声音失真	齿轮 › “语言模型运行于” › 仅 CPU, 然后 OFF 再 ON。

仅限 Windows

问题	解决方法
模型服务器无法启动, 提示缺少 DLL	更新 NVIDIA 驱动 (GeForce Experience 或 nvidia.com), 然后 OFF 再 ON。
日志中出现「ErrorOutOfDeviceMemory」, 歌曲以错误结束	显存不足: 再次运行 Install 并选择更小的语言模型, 或把 data\engine.conf 中的 VAE_CHUNK 值减半 (例如 64)。然后 OFF 再 ON。
安装程序在「Python 包」处中断	在 PowerShell 中运行 uv python install 3.12, 然后再次启动 Install。
杀毒软件 (如 Norton) 拦截 ace-server.exe, 提示 “IDP.Generic”	多为误报: 该文件较新、使用者少且没有数字签名。请从隔离区恢复, 并把程序文件夹加入扫描排除项; 如有疑虑可在 virustotal.com 检查。详见 README-WINDOWS。

模型、许可证与训练数据

音乐由 ACE-Step 1.5 生成, 这是一个 MIT 许可证下的开放模型; 据开发者称, 生成结果也可用于商业用途。开发者表示, 它使用授权音乐、公有领域音乐和合成音乐训练。数据集本身未公开, 因此该说法无法核实。开发者请你检查生成的作品是否与现有作品风格过于接近, 并公开 AI 的使用。

卸载

双击 Uninstall (Mac-Uninstall.command, Windows-Uninstall.bat, Linux-Uninstall.sh)。它会询问是否保留歌曲和曲库, 并删除模型、运行环境和设置。然后删除 MusicGenerator 文件夹。uv 等辅助工具会保留。

实验性, 欢迎反馈

在 Linux Mint 和 Ubuntu 上安装

1 获取项目并预览步骤

打开终端 (Ctrl+Alt+T)。如果没有 git, 先执行 sudo apt install git。然后获取项目, 并用 --dry-run 只显示安装程序将要做什么 (不会更改任何内容):

```
git clone https://github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator.git ~/MusicGenerator
cd ~/MusicGenerator
./ubuntu.sh --dry-run
```

安装程序是项目文件夹中的 ubuntu.sh。Arch Linux 及其衍生版请改用 arch_linux.sh。

2 安装并启动

安装程序使用 apt, 并会询问你的密码 (sudo)。它会自动选择后端: NVIDIA 且已安装 CUDA 工具包时用 CUDA, AMD、Intel 或带 Vulkan 驱动的 NVIDIA 显卡用 Vulkan, 否则用 CPU。编译模型服务器需要几分钟, 之后下载模型。

```
./ubuntu.sh --install-only
./ubuntu.sh --start
```

然后在浏览器中打开 http://localhost:8765。--backend cuda|vulkan|cpu 可指定后端, --lm 0.6B 选择较小的语言模型, ./ubuntu.sh --stop 退出。

> Linux: 目前有两位用户在 Linux Mint 上试用过 (AMD 显卡配 Vulkan 速度很快, 一次提到播放音质的问题)。其他硬件未测试。请反馈问题。AppImage 形式的桌面应用正在开发中: github.com/rabbitfiremediacreation/music-generator-desktop